

Deducción de la ecuación general de advección-difusión no estacionaria con fuente

Introducción

En el presente estudio deduciremos la ecuación general de advección-difusión no estacionaria, es decir el planteo de un modelo teórico que permite la representación de fenómenos advectivo-difusivos no estacionarios ante la presencia de fuentes. Dado que no se trata de una *demonstración* sino de una *deducción* la expresión obtenida no es útil en sí misma sino bajo la condición que permita predecir correctamente el fenómeno que se está representando. La validez de esta ecuación ya ha sido probada mediante contrastaciones experimentales a lo largo de muchos años de estudio, siempre y cuando se cumplan las hipótesis y modelos utilizados cuando se aplica a un problema real particular.

Inducción a un modelo para el transporte

La creación de modelos se induce a partir de la física de los problemas a resolver. Veamos el caso de una cantidad genérica, que para fijar ideas podría ser la energía interna. De la termodinámica sabemos que la energía interna almacenada estará directamente relacionada con la temperatura. Lo que debemos ver para obtener un modelo son las variaciones de esta cantidad medible a través de distintos fenómenos observables.

En primer lugar sabemos que la temperatura para cada punto puede variar en el tiempo, lo que todavía no sabemos es por qué o de qué manera esto sucede. Lo que sí podemos inferir es que si la temperatura aumenta, es porque la energía interna ha aumentado y por lo tanto ha habido una acumulación de esta energía en un punto y viceversa en el caso de disminuir. Este es nuestro primer fenómeno a modelar, las variaciones de la energía en el tiempo.

Siguiendo con nuestra descripción de los fenómenos observables, sabemos también que una diferencia de temperaturas produce con el tiempo que éstas busquen igualarse. La termodinámica interpreta esta fenomenología entendiendo que se produce un flujo de energía interna de las zonas de mayor temperatura (y por lo tanto energía interna) hacia las de menor temperatura. Este flujo de energía se conoce como calor y es proporcional al gradiente de temperaturas y alguna propiedad del material que resumimos en la conductividad. Si bien no se han planteado ecuaciones hasta ahora, la suposición indicada ya implica cierto grado de modelado o *interpretación* de la realidad física mediante una abstracción. Como se sabe este modelo implícito no es más que la Ley de Fourier para el calor. Aun con esta interpretación lo único que realmente importa por ahora es el hecho observable tal que planteando un sistema aislado claramente las temperaturas tienden a igualarse.

Podemos pensar ahora en que es posible en un punto hacer crecer o disminuir la energía a partir de algún fenómeno adicional. Por ejemplo, si estamos analizando energía interna, ésta podría aumentar debido al aporte de energía de una reacción química o de radiación electromagnética o partículas que interactúan con la materia (como es el caso del calentamiento de los elementos combustibles nucleares por la interacción neutrónica). Claramente

si se realiza un balance global de masa, materia y energía, este es cero, pero si solamente se analiza la energía interna, los fenómenos antedichos pueden simplemente considerarse un aporte o sumidero puntual de energía.

Finalmente otro fenómeno observable es el tránsito de energía de una posición a otra por el efecto de corrientes de materia, en términos de vientos, flujo en tuberías u otras manifestaciones naturales. Claramente este tránsito o *transporte* requiere de un medio que se mueva a diferencia de otros fenómenos que no lo requieren, como la radiación electromagnética. El medio en este caso es la materia en movimiento que tiene asociada una determinada energía interna, tal sería el caso de gases o líquidos.

Tenemos entonces cuatro fenómenos observables que modelar: la variación puntual temporal, el flujo por diferencias espaciales en la variable, la creación o destrucción de la cantidad en un punto y finalmente el flujo por corrientes.

Desarrollo del modelo en el continuo

Nos proponemos ahora a partir de las observaciones planteadas en la sección anterior crear un *modelo*, es decir una abstracción de la realidad que nos permita *predecir* con cierto grado de aproximación.

Las hipótesis a utilizar son las siguientes:

- Es válida la aproximación de los medios continuos. Esto es que los medios materiales a analizar pueden subdividirse infinitamente. Esta hipótesis entra en conflicto con la naturaleza de los materiales cuando se alcanza la escala molecular.
- El transporte (movimiento espacial de la cantidad en estudio) debido a variaciones de concentración se representa mediante la Ley de Fick (transporte difusivo, o Fourier en el caso particular del balance de energía interna), es decir,

$$\vec{F}_D = -(\nu \vec{\nabla} \phi) \quad (1)$$

donde ϕ es la cantidad escalar intensiva que se pretende estudiar, ν su difusividad (que para el caso más simple solamente depende de la posición y el medio) y finalmente el flujo neto o flujo específico F . La Ley de Fick permite representar fenómenos como el flujo de energía en forma de calor debido a diferencias de temperatura o bien transporte de masa debido a diferencias de concentración. El análisis de las unidades de las magnitudes involucradas en Sistema Internacional es revelador,

$$[\nu] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}, \quad [\phi] = \frac{1}{\text{m}^3}, \quad [\vec{\nabla}] = \frac{1}{\text{m}}$$

con lo cual obtenemos,

$$[\vec{F}_D] = \frac{1}{\text{m}^2 \text{s}}$$

Como se ve el flujo específico $\vec{F}_D$ representa un tasa por unidad de superficie y por unidad de tiempo de la magnitud que se está estudiando. Es decir es la cantidad de

unidades de la magnitud en estudio que cruzan la frontera de un dominio por unidad de tiempo y unidad de superficie. Para fijar ideas, si la cantidad que se está balanceando es la masa, ϕ no es más que la densidad. El flujo obtenido tendría entonces las siguientes unidades

$$[\vec{F}_D] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{ s}}$$

por lo tanto si deseamos saber cuanta masa atravesó una superficie de área A en un intervalo de tiempo Δt basta con calcular,

$$M = F_D A \Delta t$$

siendo $[M] = \text{kg}$ como corresponde.

- El transporte advectivo, es decir aquel que se produce por el movimiento de la cantidad en estudio debido al efecto de un campo de velocidades se representa como sigue,

$$\vec{F}_A = \vec{v} \phi \quad (2)$$

el análisis de las unidades nos lleva a,

$$[\vec{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad [\vec{F}_A] = \frac{1}{\text{m}^2 \text{ s}}$$

es decir las mismas unidades que el flujo difusivo.

Realicemos ahora el balance de la magnitud ϕ dentro de un dominio dado por un cubo elemental de dimensiones $\Delta x, \Delta y, \Delta z$, tal como se observa en la Figura 1

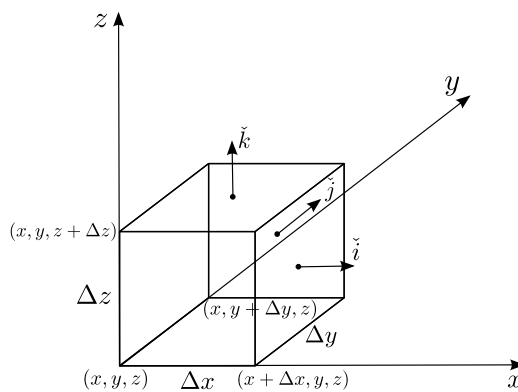


Figura 1: Cubo elemental de un medio continuo.

El balance se realiza en terminos de la cantidad en estudio en forma extensiva, por lo tanto es necesario tener en cuenta el volumen del cubo y el tiempo transcurrido. Para ello es necesario definir la variación temporal de la cantidad ϕ , $\frac{\partial \phi}{\partial t}$, y un término fuente S . La variación temporal no es más que un término que da cuenta como evoluciona la cantidad en estudio en el tiempo y el término fuente permite considerar la producción y destrucción de

ϕ dentro del cubo elemental. Claramente la variación temporal de ϕ dependerá de la tasa de producción y destrucción y del flujo a través de las fronteras. Así pues podemos escribir,

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t + [\text{Flujos Especificos}] A \Delta t = S \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t \quad (3)$$

que representa la variación de la magnitud ϕ en toda la extensión del cubo y luego de un intervalo de tiempo. La variable A representa en forma genérica las áreas a través de las cuales cruzan los flujos difusivos y advectivos.

Para realizar este balance en forma detallada calculemos primero los flujos difusivos y advectivos. Tal como se presentó en las Ecs. (1) y (2) ambos flujos son vectoriales dado que la dirección del gradiente y de la velocidad son arbitrarias. Así pues es necesario proyectar estos flujos específicos en la dirección perpendicular a las áreas atravesadas como sigue,

$$\Phi_D = (-\nu \vec{\nabla} \phi) \cdot \vec{A} \quad [\Phi_D] = \frac{1}{s}$$

$$\Phi_A = (\vec{v} \phi) \cdot \vec{A} \quad [\Phi_A] = \frac{1}{s}$$

Como se ve estos nuevos flujos extensivos representan aun una tasa temporal. Calculemos estos flujos en las tres direcciones espaciales, comenzando por la dirección x tal como se ve en la Figura 2.

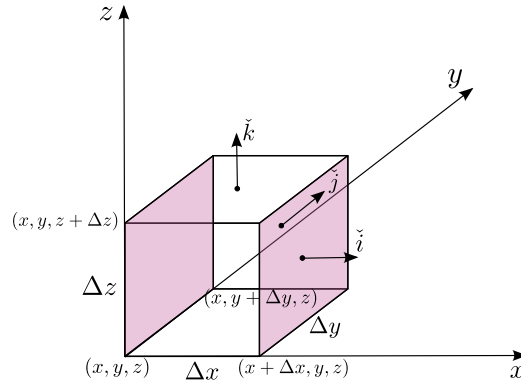


Figura 2: Caras del cubo elemental incluidas en el balance en la dirección x .

Para el caso de los flujos difusivos, y teniendo en cuenta que $\vec{\nabla} \phi \cdot \vec{i} = \frac{\partial \phi}{\partial x}$

$$\begin{aligned} \Phi_{D,x} + \Phi_{D,x+\Delta x} &= [(-\nu \vec{\nabla} \phi) \cdot (\Delta y \Delta z) (-\vec{i})]_x + [(-\nu \vec{\nabla} \phi) \cdot (\Delta y \Delta z) \vec{i}]_{x+\Delta x} \\ &= \Delta y \Delta z \{ [(-\nu \vec{\nabla} \phi) \cdot \vec{i}]_{x+\Delta x} - [(-\nu \vec{\nabla} \phi) \cdot \vec{i}]_x \} \\ &= \Delta y \Delta z \left[\left(-\nu \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_{x+\Delta x} - \left(-\nu \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_x \right] \end{aligned}$$

En cuanto a los flujos advectivos tenemos

$$\begin{aligned} \Phi_{A,x} + \Phi_{A,x+\Delta x} &= [\phi \vec{v} \cdot (\Delta y \Delta z) (-\vec{i})]_x + [\phi \vec{v} \cdot (\Delta y \Delta z) \vec{i}]_{x+\Delta x} \\ &= \Delta y \Delta z \left[(\phi \vec{v} \cdot \vec{i})_{x+\Delta x} - (\phi \vec{v} \cdot \vec{i})_x \right] = \Delta y \Delta z \left[(\phi u)_{x+\Delta x} - (\phi u)_x \right] \end{aligned}$$

donde hemos usado la relación $u = \vec{v} \cdot \check{i}$. Procediendo de la misma forma en las direcciones y y z de acuerdo a lo presentado en las figuras 3 y 4,

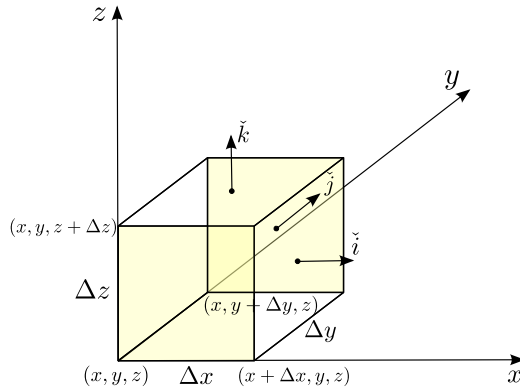


Figura 3: Caras del cubo elemental incluidas en el balance en la dirección y .

$$\Phi_{D,y} + \Phi_{D,y+\Delta y} = \Delta x \Delta z \left[\left(-v \frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_{y+\Delta y} - \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_y \right]$$

$$\Phi_{A,y} + \Phi_{A,y+\Delta y} = \Delta x \Delta z \left[(\phi v)_{y+\Delta y} - (\phi v)_y \right]$$

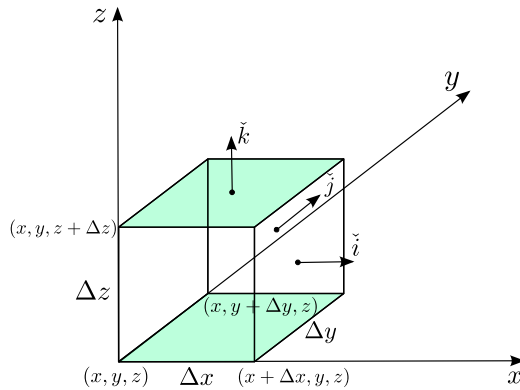


Figura 4: Caras del cubo elemental incluidas en el balance en la dirección z .

$$\Phi_{D,z} + \Phi_{D,z+\Delta z} = \Delta x \Delta y \left[\left(-v \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)_{z+\Delta z} - \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)_z \right]$$

$$\Phi_{A,z} + \Phi_{A,z+\Delta z} = \Delta x \Delta y \left[(\phi w)_{z+\Delta z} - (\phi w)_z \right]$$

Podemos ahora reescribir la Ec. (3) como,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \phi}{\partial t} \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t + (\Phi_{D,x} + \Phi_{D,x+\Delta x}) \Delta t + (\Phi_{A,x} + \Phi_{A,x+\Delta x}) \Delta t + \\ & + (\Phi_{D,y} + \Phi_{D,y+\Delta y}) \Delta t + (\Phi_{A,y} + \Phi_{A,y+\Delta y}) \Delta t + \\ & + (\Phi_{D,z} + \Phi_{D,z+\Delta z}) \Delta t + (\Phi_{A,z} + \Phi_{A,z+\Delta z}) \Delta t = S \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t \end{aligned}$$

o bien,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \phi}{\partial t} \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t + \\ & \left[\left(-v \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_{x+\Delta x} - \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_x \right] \Delta y \Delta z \Delta t + \left[(\phi u)_{x+\Delta x} - (\phi u)_x \right] \Delta y \Delta z \Delta t + \\ & \left[\left(-v \frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_{y+\Delta y} - \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_y \right] \Delta x \Delta z \Delta t + \left[(\phi v)_{y+\Delta y} - (\phi v)_y \right] \Delta x \Delta z \Delta t + \\ & \left[\left(-v \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)_{z+\Delta z} - \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)_z \right] \Delta x \Delta y \Delta t + \left[(\phi w)_{z+\Delta z} - (\phi w)_z \right] \Delta x \Delta y \Delta t = S \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t \end{aligned}$$

Luego de dividir por $\Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$ se tiene,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{\left(-v \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_{x+\Delta x} - \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_x}{\Delta x} + \frac{(\phi u)_{x+\Delta x} - (\phi u)_x}{\Delta x} + \frac{\left(-v \frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_{y+\Delta y} - \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_y}{\Delta y} + \frac{(\phi v)_{y+\Delta y} - (\phi v)_y}{\Delta y} + \\ & \frac{\left(-v \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)_{z+\Delta z} - \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)_z}{\Delta z} + \frac{(\phi w)_{z+\Delta z} - (\phi w)_z}{\Delta z} = S \end{aligned}$$

Tomando el limite para cuando $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y \rightarrow 0$ y $\Delta z \rightarrow 0$ obtenemos,

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (\phi u) + \frac{\partial}{\partial y} (\phi v) + \frac{\partial}{\partial z} (\phi w) = S$$

Ahora bien, de los cursos de cálculo sabemos que (su demostración queda como ejercicio),

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x} \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(-v \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) = \vec{\nabla} \cdot (-v \vec{\nabla} \phi) \\ & \frac{\partial}{\partial x} (\phi u) + \frac{\partial}{\partial y} (\phi v) + \frac{\partial}{\partial z} (\phi w) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{v} \phi) \end{aligned}$$

Con lo cual la Ecuación General de Adveccion-Difusión no Estacionaria con Fuente es,

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot (v \vec{\nabla} \phi) + \vec{\nabla} \cdot (\vec{v} \phi) = S$$

cuyos términos de izquierda a derecha son: temporal, difusivo, advectivo y fuente. En el caso unidimensional y con difusividad y velocidad constantes se obtiene,

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} - v \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} = S$$

Ejercicios. A partir de la Ecuación General de Adveccion-Difusión no Estacionaria con Fuente unidimensional, plantear y resolver los siguientes casos

1. Realizar las demostraciones que se dejaron como ejercicio.
2. Difusión pura estacionaria con fuente constante, con $\phi(0) = 0$, $\phi(L) = 0$. Dar interpretación física a la solución. Realizar un balance de energía entrante y saliente al sistema.

3. Difusión pura estacionaria con fuente constante, con $\phi(0) = 0$, $\phi(L) = 0$, utilizando dos difusividades distintas ν_1 y ν_2 . Prestar especial atención en el punto de encuentro de los dos subdominios. Dar interpretación física a la solución.
4. Difusión pura estacionaria con fuente $S(\phi) = h/L (\phi_\infty - \phi)$, con $\phi(0) = 0$, $\phi(L) = 0$. Resolver luego el mismo caso con frontera derecha aislada. Dar interpretación física a la solución.
5. Difusión pura estacionaria con fuente constante en un intervalo $a \leq x \leq b$ y con $\phi(0) = 0$, $\phi(L) = 0$. Dar interpretación física a la solución y a la fuente utilizada.
6. Difusión pura estacionaria sin fuente con $\phi(0) = \phi_0$, $\phi(L) = \phi_L$ y una fuente puntual de intensidad Q . Dar interpretación física a la solución y a la fuente puntual Q .
7. Difusión pura transiente sin fuente, con condición inicial, $\phi(x, 0) = \phi_0$ conocida y con $\phi(0) = 0$, $\phi(L) = 0$. Dar interpretación física a la solución.
8. Adveccion-difusión estacionaria sin fuente, con $\phi(0) = 0$, $\phi(L) = 1$. Dar interpretación física a la solución.
9. Advección pura no estacionaria sin fuente. Dar interpretación física a la solución.